1. Тип 5 № 32060

Небольшая шайба массой 50 г соскальзывает с наклонной плоскости с углом при основании 30°. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. В таблице приведены значения модуля скорости υ шайбы в различные моменты времени t. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице.

t, с	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
υ, м/с	0	0,602	1,203	1,805	2,407	3,008	3,610	4,211

1. Сухое трение между шайбой и плоскостью отсутствует.
2. Модуль ускорения шайбы приблизительно равен 3 м/с^2.
3. За первую секунду движения шайба прошла путь менее 1 м.
4. В момент времени $t = 0,4$ с модуль импульса шайбы примерно равен 0,06 кг · м/с.
5. Если в момент времени $t = 1,4$ с шайба столкнется с абсолютно неупругим препятствием, то выделится количество теплоты $\approx 0,44$ Дж.

2. Тип 5 № 11928

В таблице представлены данные о положении шарика, прикрепленного к пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ox, в различные моменты времени.

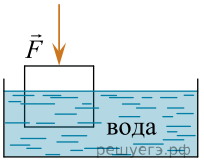
t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
x, мм	0	5	9	12	14	15	14	12	9	5	0	−5	−9	−12	−14	−15	−14

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно этих колебаний.

1. Потенциальная энергия пружины в момент времени 2,0 с максимальна.
2. Период колебаний шарика равен 4,0 с.
3. Кинетическая энергия шарика в момент времени 1,0 с минимальна.
4. Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм.
5. Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 2,0 с минимальна.

3. Тип 5 № 8175

Деревянный кубик с ребром 10 см плавает частично погруженный в воду. Его начинают медленно погружать, действуя силой, направленной вертикально вниз. В таблице приведены значения модуля силы, под действием которой кубик находится в равновесии частично или полностью погруженный в воду. Выберите все верные утверждения на основании данных, приведенных в таблице.



№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8
Модуль силы, F, Н	0,2	0,8	1,8	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

1. В опыте № 6 сила Архимеда, действующая на кубик, меньше, чем в опыте № 2.
2. В опыте № 7 кубик погружен в воду полностью.
3. Масса кубика равна 0,5 кг.
4. В опыте № 4 кубик погружен в воду на половину своего объема.
5. Плотность кубика равна 400 кг/м^3.

4. Тип 5 № 6596

Исследовалась зависимость удлинения пружины от массы подвешенных к ней грузов. Результаты измерений представлены в таблице.

m, кг	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
x, м	0	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09

Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

1. Коэффициент упругости пружины равен 5 Н/м.
2. Коэффициент упругости пружины равен 50 Н/м.
3. При подвешенном к пружине грузе массой 150 г ее удлинение составит 4 см.
4. С увеличением массы растяжение пружины уменьшается.
5. При подвешенном к пружине грузе массой 250 г ее удлинение составит 5 см.

5. Тип 5 № 19754

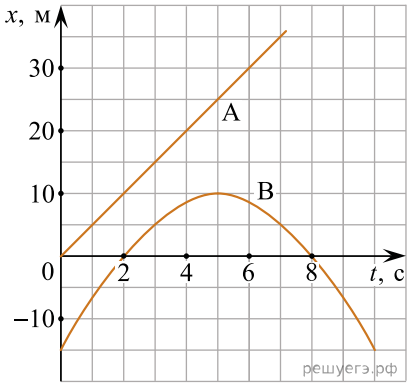
В таблице представлены результаты измерения избыточного (по сравнению с атмосферным) давления p воды в зависимости от времени t. Измерения проводились при помощи датчика, установленного на подводном аппарате, который совершал экспедицию в пресном водоеме, находясь на разных глубинах.

t, мин	30	60	90	120	160	195	250
p, кПа	150	300	450	600	550	500	400

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.
1. Глубина погружения аппарата все время увеличивалась.
2. Аппарат при погружении достиг глубины 60 м.
3. Максимальная глубина погружения аппарата составила 50 м.
4. При погружении от глубины 15 м до глубины 45 м средняя скорость аппарата вдоль вертикали была равна 0,5 м/мин.
5. Аппарат все время двигался вдоль вертикали с постоянным по модулю ненулевым ускорением.

6. Тип 5 № 6591

На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: A и B, движущихся по прямой, вдоль которой направлена ось Ox.



Выберите все верные утверждения о характере движения тел.

1. Тело A движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с.
2. В момент времени $t = 5$ с скорость тела B была больше скорости тела A.
3. В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении.
4. В момент времени $t = 2$ с тела находились на расстоянии 20 м друг от друга.
5. За первые 5 с движения тело B прошло путь 15 м.

7. Тип 5 № 32750

Школьник проводит опыты с пружинным пистолетом. Он заряжает в пистолет стальной шарик и стреляет им, измеряя зависимость модуля скорости υ шарика в момент его вылета из пистолета от величины Δx сжатия пружины перед выстрелом. Жесткость пружины 80 Н/м, масса шарика 30 г. После полного распрямления пружины шарик сразу же вылетает из ствола пистолета. Полученные школьником результаты приведены в таблице.

Δx, см	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
υ, м/с	0,365	0,894	1,414	1,932	2,450	2,967	3,483	4,000

Выберите все верные утверждения о результатах этих опытов на основании данных, содержащихся в таблице.

1. Когда пружина пистолета сжата на максимальную величину 8 см, в ней запасена потенциальная энергия 256 мДж.
2. Если начальное сжатие пружины равно 5 см, то модуль импульса шарика в момент вылета из пистолета меньше 0,05 кг · м/с.
3. Модуль скорости υ шарика убывает при возрастании величины Δx сжатия пружины.
4. Трение пружины и шарика о ствол пистолета отсутствует.
5. Если начальное сжатие пружины равно 2 см, то в процессе выстрела выделяется количество теплоты 4 мДж.

8. Тип 14 № 8061

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

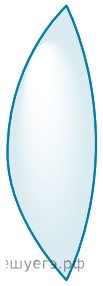
t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q, 10^{-9} Кл	2	1,42	0	−1,42	−2	−1,42	0	1,42	2	1,42

Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в контуре.

1. Период колебаний равен $4 \cdot 10^{-6}$ с.
2. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с энергия катушки максимальна.
3. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6}$ с энергия конденсатора минимальна.
4. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с сила тока в контуре равна 0.
5. Частота колебаний равна 125 кГц.

9. Тип 14 № 40286

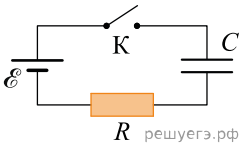
Стеклянную линзу, изображённую на рисунке, перенесли из воздуха в глицерин. Показатели преломления веществ равны соответственно $n_{\text{стекла}} = 1,52$, $n_{\text{воздуха}} = 1,0$, $n_{\text{глицерина}} = 1,47$. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о результатах этого опыта.



1) При нахождении в воздухе линза была рассеивающей.
2) При переносе линзы из воздуха в глицерин её фокусное расстояние увеличилось.
3) При переносе линзы из воздуха в глицерин линза из рассеивающей превратилась в собирающую.
4) При переносе линзы из воздуха в глицерин оптическая сила линзы увеличилась.
5) При нахождении в глицерине оптическая сила линзы больше нуля.

10. Тип 14 № 36760

Полностью разряженный конденсатор подключен через разомкнутый ключ K к источнику постоянного напряжения последовательно с резистором сопротивлением $R = 20$ кОм (см.рисунок). В момент времени $t = 0$ ключ замыкают. В таблице представлены результаты измерений силы тока в этой цепи. Сопротивлением ключа и проводов, а также внутренним сопротивлением источника напряжения можно пренебречь.



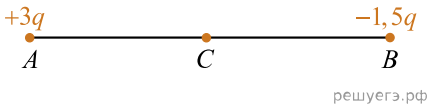
t, мс	0	1	2	3	4	5	6
I, мкА	200	80	20	10	3	1	0

Выберите все верные утверждения о процессах, наблюдаемых в данном опыте. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Сила тока, текущего через резистор, в процессе наблюдения увеличивается.
2. Через 6 мс после замыкания ключа конденсатор полностью зарядился.
3. Напряжение на конденсаторе в момент времени 6 мс равно 4 В.
4. В момент времени $t = 4$ мс напряжение на резисторе равно 0,3 В.
5. Напряжение на конденсаторе с течением времени не изменяется.

11. Тип 14 № 43196

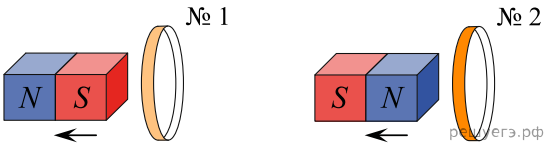
Два маленьких закреплённых шарика, расположенных в точках A и B, несут на себе заряды $+3q > 0$ и $-1,5q$ соответственно (см. рис.). Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения относительно этой ситуации.



1) Если шарики соединить стеклянной палочкой, их заряды станут одинаковыми.
2) Напряженность результирующего электростатического поля в точке C направлена влево.
3) Модуль силы Кулона, действующей на заряд в точке B, больше модуля силы Кулона, действующей на заряд в точке A.
4) Сила Кулона, действующая на заряд в точке B со стороны заряда в точке A, направлена влево.
5) Если шарики соединить проводящей проволокой, их заряды станут равны.

12. Тип 14 № 11798

От деревянного кольца № 1 отодвигают южный полюс полосового магнита, а от медного кольца № 2 — северный полюс (см. рис.).



Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Кольцо № 2 отталкивается от магнита.
2. В кольце № 2 возникает индукционный ток.
3. Кольцо № 1 притягивается к магниту.
4. В кольце № 1 индукционный ток не возникает.
5. В опыте с кольцом № 1 наблюдается явление электромагнитной индукции.

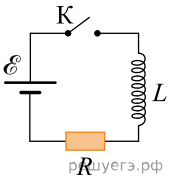
13. Тип 14 № 9540

Дифракционная решетка, имеющая 1000 штрихов на 1 мм своей длины, освещается параллельным пучком монохроматического света с длиной волны 420 нм. Свет падает перпендикулярно решетке. Вплотную к дифракционной решетке, сразу за ней, расположена тонкая собирающая линза. За решеткой на расстоянии, равном фокусному расстоянию линзы, параллельно решетке расположен экран, на котором наблюдается дифракционная картина. Выберите два верных утверждения.

1. Максимальный порядок наблюдаемых дифракционных максимумов равен 2.
2. Если увеличить длину волны падающего света, то максимальный порядок наблюдаемых дифракционных максимумов увеличится.
3. Если уменьшить длину волны падающего света, то расстояние на экране между нулевым и первым дифракционными максимумами увеличится.
4. Если заменить линзу на другую, с бóльшим фокусным расстоянием, и расположить экран так, чтобы расстояние от линзы до экрана по-прежнему было равно фокусному расстоянию линзы, то расстояние на экране между нулевым и первым дифракционными максимумами не изменится.
5. Если заменить дифракционную решетку на другую, с бóльшим периодом, то угол, под которым наблюдается со стороны экрана первый дифракционный максимум, уменьшится.

14. Тип 14 № 29829

Идеальная катушка индуктивности может быть подключена к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением через резистор с сопротивлением $R = 40$ Ом (см. рис.).



В момент времени $t = 0$ ключ K замыкают. Значения силы тока в этой электрической цепи, измеренные в последовательные моменты времени, представлены в таблице.

t, с	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
I, А	0	0,24	0,38	0,46	0,52	0,56	0,58	0,60	0,60

1. Напряжение на резисторе в момент времени $t = 0{,}5$ с равно по модулю 30 В.
2. Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени $t = 0$ с равен 12 В.
3. ЭДС источника тока равна 24 В.
4. Напряжение на катушке в момент времени $t = 0{,}15$ с равно по модулю 5,6 В.
5. Энергия катушки минимальна в момент времени $t = 0$ с.

15. Тип 15 № 7390

Проволочная рамка сопротивлением R и площадью S находится в однородном постоянном магнитном поле $\vec{B}$, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рамки. В момент времени $t = 0$ рамка начинает вращаться с частотой n оборотов в секунду вокруг оси, лежащей в плоскости рамки. Установите для момента времени $t > 0$ соответствие между физическими величинами и выражающими их формулами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) поток вектора магнитной индукции через плоскость рамки Б) модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке	1) $\frac{BS}{2\pi n}\cos(2\pi nt)$ 2) $BS\lvert\sin(2\pi nt)\rvert$ 3) $BS\cos(2\pi nt)$ 4) $2\pi nBS\lvert\sin(2\pi nt)\rvert$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

16. Тип 15 № 9030

Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменятся сила Лоренца, действующая на электрон, и период его обращения, если увеличить его кинетическую энергию? Считать скорость электрона значительно меньше, чем скорость света в вакууме.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

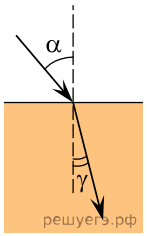
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила Лоренца	Период обращения

17. Тип 15 № 38659

Световой пучок выходит из воздуха в стекло (см. рис.). Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне и скоростью их распространения?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

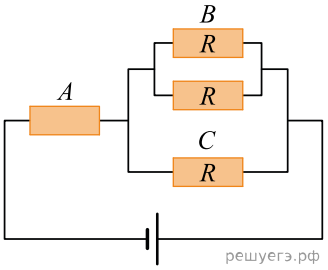
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота колебаний	**Скорость распространения**

18. Тип 15 № 3653

В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, через резистор B течет ток силой I_0. Чему равна сила тока, текущего через резистор A и через резистор C? Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ
А) Сила тока, текущего через резистор A	1) I_0
Б) Сила тока, текущего через резистор C	2) $2I_0$
	3) $3I_0$
	4) $\frac{2I_0}{3}$

А	Б

19. Тип 15 № 31935

В первом опыте к концам длинного цилиндрического медного провода приложено напряжение U. Во втором опыте взяли медный провод такого же поперечного сечения, как и у первого провода, но втрое большей длины. Приложенное к концам напряжение увеличили в 3 раза. Как во втором опыте по сравнению с первым изменятся сила тока в проводнике и выделяющаяся в нем мощность?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тока	Мощность, выделяющаяся в проводе

20. Тип 15 № 7798

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно ее поверхности падает параллельный пучок света с длиной волны λ. Определите, как изменятся число наблюдаемых главных дифракционных максимумов и расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума, если увеличить длину волны падающего света.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

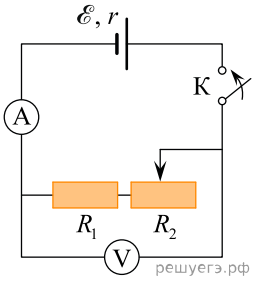
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Число наблюдаемых главных дифракционных максимумов	Расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума

21. Тип 15 № 11309

Электрическая цепь состоит из источника постоянного напряжения с ЭДС 5 В и внутренним сопротивлением 1 Ом, вольтметра, амперметра, резистора R_1, реостата R_2 и ключа (см. рис.). Резистор R_1 имеет постоянное сопротивление 2 Ом, а сопротивление реостата сначала равно нулю. Ключ замыкают, после чего амперметр и вольтметр показывают некоторые значения силы тока и напряжения. В момент времени $t = 0$ сопротивление реостата начинают увеличивать со временем по закону $R_2(t) = 2t$.



Установите соответствие между физическими величинами, указанными в таблице, и их значениями (в СИ). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ
А) Время, спустя которое показания амперметра уменьшатся в 2 раза	1) 2,5
Б) Показания вольтметра через 3,5 секунды	2) 1,5
	3) 4,5
	4) 4,375